

Setelah Sekian Pertemuan di Desa Calamity... - Editorial

Problem & Solution by: Huga Ghaisan Syahputra

Waktu Maksimal: 1 detik — Memori Maksimal: 256 MB

Diketahui dua bilangan X dan Y menyatakan periode panen Alexa dan Cabrio. Kita diminta menentukan berapa kali mereka panen di waktu bersamaan dari hari pertama mereka menanam sampai di hari ke- $X \times Y$.

Waktu panen bersamaan terjadi pada kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan X dan Y yaitu:

$$LCM(X, Y) = \frac{X \times Y}{GCD(X, Y)}$$

Untuk menentukan berapa kali mereka panen bersamaan, kita hanya menghitung $X \times Y$ dibagi dengan $LCM(X, Y)$ yang di mana akan menghasilkan:

$$GCD(X, Y)$$

Perhatikan juga apabila X dan Y relatif prima, maka jelas bahwa $GCD(X, Y) = 1$ yang berarti secara konteks soal mereka hanya panen bersamaan tepat sekali dari hari pertama menanam sampai hari ke- $X \times Y$.

Perhatikan bahwa batasan X dan Y itu $1 \leq X, Y \leq 10^{18}$ yang di mana itu sangat besar. Maka, solusi untuk soal ini adalah:

$$GCD(X, Y)$$

karena kita tidak perlu melakukan perkalian X dan Y yang dapat membuat overflow.

Kompleksitas waktu berupa $O(\log(\min(X, Y)))$ sehingga efisien untuk batasan besar. Pemakaian memori $O(1)$.